

APLIKACJE WEBOWE

Git remote

Repozytoria zdalne

L3



by ***Mateusz Węglewski***

Remote (zdalne repozytorium)

to kopia Twojego projektu przechowywana na serwerze — pozwala na pracę zespołową, backup i dostęp z dowolnego komputera. Git od początku był projektowany jako system rozproszony — każdy lokalny klon i tak ma pełną historię, remote to po prostu wspólny punkt synchronizacji.

by ***Mateusz Węglewski***



Repozytorium lokalne

`.git` na Twoim dysku

`push →`
`← pull`

Repozytorium zdalne

np. na GitHub

by ***Mateusz Węglewski***

GitHub

Platforma hostingowa zbudowana wokół Gita — nie jedyna, ale najpopularniejsza



GitHub

by ***Mateusz Węglewski***

GitHub

Hosting repozytoriów

Przechowuje Twoje repozytoria w chmurze, dostępne z dowolnego miejsca.

Współpraca

Pull requesty, code review, issues — narzędzia do pracy zespołowej.

Alternatywy

GitLab, Bitbucket, Azure DevOps — ta sama zasada, inny interfejs.

⚠ Przypomnienie

Git ≠ GitHub. Git to narzędzie działające lokalnie; GitHub to jeden z możliwych serwerów zdalnych, na którym trzymasz swoje repozytoria.

by ***Mateusz Węglewski***



APLIKACJE WEBOWE

git clone — kopiowanie repozytorium

```
$ git clone https://github.com/johnpork/projekt.git

Cloning into 'projekt'...
remote: Enumerating objects: 142, done.
Receiving objects: 100% (142/142), done.
```

*Klonowanie pobiera **całe repozytorium**: pełną historię commitów, wszystkie gałęzie, oraz automatycznie ustawia zdalne repozytorium o nazwie **origin**, wskazujące z powrotem na źródło.*

```
$ cd projekt
$ git remote -v
origin  https://github.com/johnpork/projekt.git (fetch)
origin  https://github.com/johnpork/projekt.git (push)
```






APLIKACJE WEBOWE

git clone vs. git init

`git init`

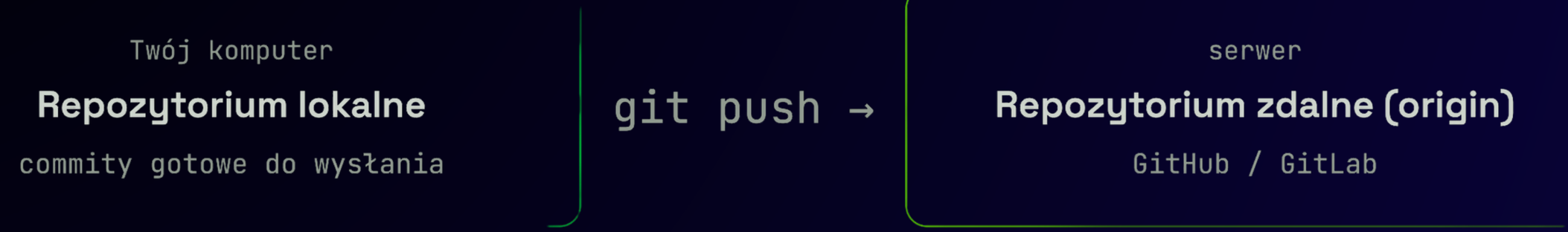
- Zaczynasz projekt od zera
- Brak podpiętego remote
- Trzeba dodać go ręcznie: `git remote add origin ...`

`git clone`

+ Dołączasz do istniejącego projektu
+ Remote `origin` ustawiony automatycznie
+ Masz od razu całą historię projektu



git push – wysyłanie zmian




```
$ git push origin main

Enumerating objects: 5, done.
Writing objects: 100% (3/3), 312 bytes | 312.00 KiB/s, done.
To github.com:johnpork/projekt.git
   a1f9c02..7c3e881  main -> main
```


by *Mateusz Węglewski*



APLIKACJE WEBOWE

Push wymaga aktualności

```
! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'github.com:johnpork/projekt.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that
hint: you do not have locally.
```

*Git nie pozwoli wysłać zmian, jeśli ktoś inny wypchnął coś wcześniej, a Ty tego jeszcze nie pobrałeś. Rozwiązanie: najpierw **git pull**, dopiero potem **git push**.*



git pull – pobieranie zmian




```
$ git fetch
```

Pobiera zmiany z serwera, ale **nie łączy** ich z Twoją bieżącą pracą. Możesz je najpierw obejrzeć.

```
$ git pull
```

git fetch + git merge w jednym kroku. Pobiera zmiany i **od razu scala** je z lokalną gałęzią.

by ***Mateusz Węglewski***



APLIKACJE WEBOWE

Typowy workflow

```
1. git pull origin main        # zacznij od aktualnego stanu
2. # edytujesz pliki...
3. git add .
4. git commit -m "opis zmian"
5. git pull origin main        # na wypadek, gdyby ktoś Cię wyprzedził
6. git push origin main        # wyślij swoje zmiany
```




Troubleshooting

błąd **rejected (fetch first)**

Ktoś wypchnął zmiany przed Tobą → zrób `git pull`, potem spróbuj `push` ponownie.

błąd **merge conflict**

Dwie osoby zmieniły tę samą linijkę → Git prosi o ręczne rozstrzygnięcie podczas `pull`.

uwaga **brak zdalnego**

`fatal: No configured push destination` → trzeba dodać origin: `git remote add origin <url>`.

uwaga **uwierzytelnianie**

GitHub nie akceptuje już haseł przez HTTPS — potrzebny personal access token lub klucz SSH.

by ***Mateusz Węglewski***



APLIKACJE WEBOWE

:wq

L3



by ***Mateusz Węglewski***